上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

# 物理实验报告(预习)

指导教师 _____

实验日期 2023.9.25

## RLC 电路特性的研究

### 实验原理（简述、原理图及主要公式）

1. RC、RL、RLC 暂态过程

(1) RC串联电路 充电：$RC\frac{dU_C}{dt}+U_C=E$ $\begin{cases}U_C=E(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\\U_R=iR=E\cdot e^{-\frac{t}{\tau}}\end{cases}$

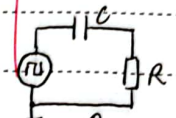


图 1.1

放电：$RC\frac{dU_C}{dt}+U_C=0$ $\begin{cases}U_C=E\cdot e^{-\frac{t}{\tau}}\\U_R=iR=-Ee^{-\frac{t}{\tau}}\end{cases}$，$T_{1/2}=\tau\ln 2=0.693\tau$.

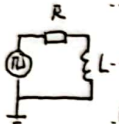


图 1.2

(2) RL串联电路 $\tau=\frac{L}{R}$，$T_{1/2}=0.693\tau=0.693\frac{L}{R}$.

(3) RLC串联电路 $\frac{d^2U_C}{dt^2}+2\beta\frac{dU_C}{dt}+\omega_0^2U_C=\omega_0^2E$ $\beta=\frac{R}{2L}$ $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$

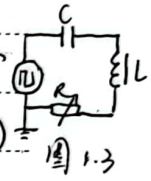


图 1.3

2. RC、RL稳态电路 $\varphi_L=\tan^{-1}\frac{U_R}{U_R}=\tan^{-1}\frac{\omega L}{R}$ $\varphi_C=\tan^{-1}\frac{-U_C}{U_R}=\tan^{-1}(-\frac{1}{\omega CR})$

3. RLC谐振电路，总电压 $U=\sqrt{U_R^2+(U_L-U_C)^2}$ 或 $U=I\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}$

总阻抗 $Z=\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}$，电流与信号电压的位相差为 $\varphi=\tan^{-1}\frac{U_L-U_C}{U_R}=\tan^{-1}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}$

### 实验目的

谐振 $f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，$Q=\frac{U_L}{U}=\frac{\omega_0 L}{R}$ 或 $Q=\frac{U_C}{U}=\frac{1}{\omega_0 RC}$

1. 通过研究 RC、RL 和 RLC 串联电路的暂态过程，加深对电容充、放电规律，电感的电磁感应特性及振荡回路特点的认识；
2. 掌握 RC、RL 和 RLC 串联电路的幅频特性和相频特性的测量方法；
3. 用实验的方法测量 RLC 电路的谐振频率，利用幅频曲线求出电路的品质因数 Q 值.

### 数据记录表(自拟)

1. RC、RL 串联电路：RC：R= C= $T_{\frac{1}{2}}$= τ=
   RL：R= L= $T_{\frac{1}{2}}$= τ=
2. RLC 串联电路 L= C= $U_C$=
3. RLC 谐振电路 L= C= R=

| f/Hz | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_R$/V | | | | | | | | | | | | | |
| I/mA | | | | | | | | | | | | | |

$f_{0实}$= $f_{0理}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$=

Q=





扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

# 物理实验报告

姓　名 权亲敬　班级/学号 电科2246 / 522031910289　指导教师 助教38

同组姓名 ＿＿＿＿　院系/专业 电院 / 电科　实验日期 2023.9.25

## RLC电路特性的研究

### 实验方案及仪器

（实验方案，主要仪器及操作要点）

一、实验仪器：功率函数信号发生器、有贮示波器、数字万用表，数字式电容表，实验接线板，固定电阻：100Ω/2W，可变电位器：2kΩ/2W，电容1：0.47μF，电容2：0.1μF，电感1：约10mH 电感2：各参数待定

二、实验方案：1. RC、RL串联电路暂态过程：依据电路图组装串联电路，调节信号发生器，观察电容或电感上的波形变化，拍照记录各波形，测量$T_{0.5}$，与理论值比较 2. RLC串联电路暂态过程：依据电路图组装串联电路，调节信号发生器，观察充放电过程，拍照记录欠阻尼、临界阻尼、过阻尼三种曲线……，测量临界阻尼时，充电到0.264E高度时的用时$T_{0.264}$

3、RLC谐振电路稳态过程：用正弦交流电压Ui加到RLC组成的串联电路，改变频率，用利萨如图确定共振频率$f_0$；测量数据，绘制幅值-频率曲线和相频-频率曲线；与理论值比较。计算Q值

三、操作要点：1. 信号源两端接示波器CH1，研究器件两端接CH2；

2. RLC稳态实验中，示波器CH1、CH2须共地。

### *实验过程及现象

（操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决）

一、操作顺序及现象：1. RC、RL暂态：按图1.1和图1.2组装电路，信号源：为4Vpp方波，示波器CH1接信号源，CH2接电容（电感），输入信号后示波器显示分别如附录图3.1和图3.2，拍照记录。利用示波器Cursor功能测量$T_{0.5}$ 2. RLC暂态：按图1.3组装电路，信号源为4Vpp方波，示波器CH1接信号源，CH2接电容器，输入信号后调节电位器，使电路分别处于欠阻尼、临界阻尼和过阻尼状态，示波器显示如图3.3，拍照记录。测量临界阻尼时充电到0.264E高度时的时间$T_{0.264}$。

3. RLC稳态：用正弦交流电压Ui加到RLC组成的串联电路，改变频率，用利萨如图确定共振频率$f_0$，测量此时电阻电压Um；计算不同百分比的Um，测量对应的$f_a$、$f_b$，并填入表格2.1；测量Q值 4. 用数字万用表测量实验中所用R、L、C值，计算$f_0$、Q值等理论值

二、问题及解决方法：在做RL串联电路暂态过程实验时，示波器显示波形与预期不符，经助教老师指点后发现是信号源频率过高的原因。频率调低后问题解决。





扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

## 实验数据处理及结果

助教38

一. 实验数据

1. RC串联电路 暂态过程. R测 = 100.37Ω C测 = 99.66nF $T_{左测}$ = 8μs

2. RL串联电路 暂态过程 R测 = 100.37Ω. L = 0.01H $T_{左测}$ = 76μs

3. RLC串联电路 暂态过程. L = 0.01H C测 = 99.66nF. $T_{0.264测}$ = 32μs

4. RLC谐振电路 稳态过程 R测 = 100.37Ω L = 0.01H C测 = 99.66nF $f_2$ = 4.24kHz

$f_{0测}$ = 5.037kHz Um = 2.74V. 通频带($\frac{U_m}{\sqrt{2}}$处)宽度对应频率 $f_1$ = 3.95kHz.

表2.1 $U_R$ 与 f、Δt 的关系

| | $U_{0.94}$ | $U_{0.9}$ | $U_{0.8}$ | $U_{0.7}$ | $U_{0.6}$ | $U_{0.5}$ | $U_{0.3}$ | $U_{0.1}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 U/V | 3.52 | 3.37 | 2.99 | 2.62 | 2.2 | 1.87 | 1.12 | 0.37 |
| 频率 f/kHz (f>f0) | 5.35 | 5.46 | 5.71 | 5.97 | 6.34 | 6.75 | 8.42 | 17.60 |
| 时间差 Δt/μs (f>f0) | 8 | 14 | 17 | 22 | 24 | 25 | 24 | 13.6 |
| 频率 f/kHz (f<f0) | 4.72 | 4.63 | 4.42 | 4.23 | 3.99 | 3.76 | 3.04 | 1.94 |
| 时间差 Δt/μs (f<f0) | 13 | 16 | 24 | 30 | 38 | 45 | 66 | 117. |

二. 实验数据处理.

1. RC串联. $T_{理论} = R_{测} C_{测} = 10.00\mu s$ $T_{左理论} = T_{理论} \cdot \ln 2 = 6.93\mu s$

绝对误差 = $|T_{左测} - T_{左理论}| = 1.07\mu s$ 相对误差 = $\frac{|T_{左测} - T_{左理论}|}{T_{左理论}} = \frac{|8 - 6.93|}{6.93} = 15.4\% > 5\%$

2. RL串联. $T_{理论} = \frac{L}{R_{测}} = 99.62\mu s$ $T_{左理论} = T_{理论} \cdot \ln 2 = 69.04\mu s$

绝对误差 = $|T_{左测} - T_{左理论}| = 6.96\mu s$ 相对误差 = $\frac{|T_{左测} - T_{左理论}|}{T_{左理论}} = 10.0\% > 5\%$

3. RLC串联. $\beta = \frac{R}{2L}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 临界阻尼时 $\beta = \omega_0$ 即 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$.

$T_{0.264理论} = \frac{1}{f} = \sqrt{LC} = 31.57\mu s$.

绝对误差 = $|T_{0.264测} - T_{0.264理论}| = 0.43\mu s$ 相对误差 = $\frac{|T_{0.264测} - T_{0.264理论}|}{T_{0.264理论}} = 1.4\% < 5\%$

4. RLC谐振. $f_{0理论} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 5.041kHz$

绝对误差 = $|f_{0测} - f_{0理论}| = 0.004kHz$. 相对误差 = $\frac{|f_{0测} - f_{0理论}|}{f_{0理论}} = 0.08\% < 5\%$.

$Q_{理论} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = 3.156$. $Q_{测} = \frac{f_{1测}}{f_{1测} - f_{2测}} = 2.946$

绝对误差 = $|Q_{测} - Q_{理论}| = 0.21$. 相对误差 = $\frac{|Q_{测} - Q_{理论}|}{Q_{理论}} = 6.7\% > 5\%$.

误差带<5%.

幅频曲线和相频曲线见图2.1和图2.2.



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

图2.1 电压随频率的变化曲线

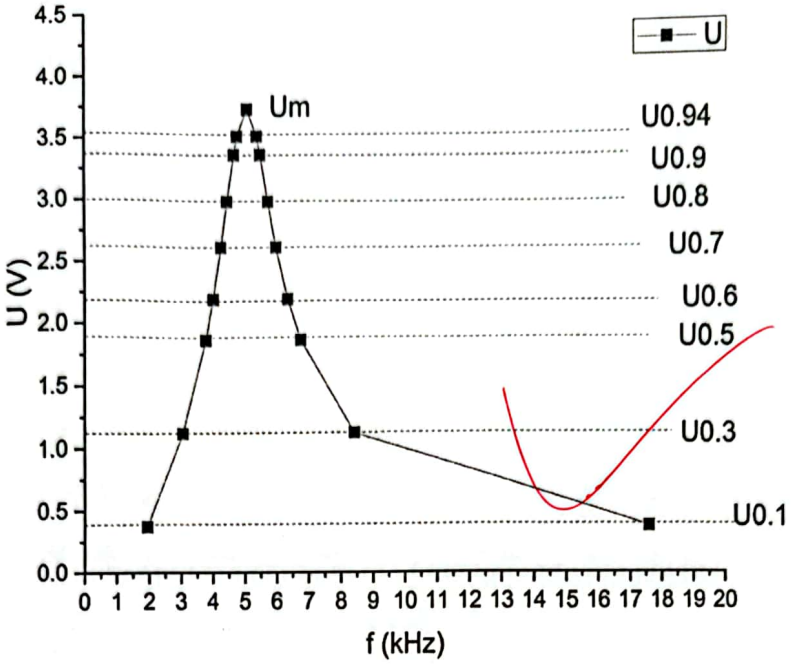
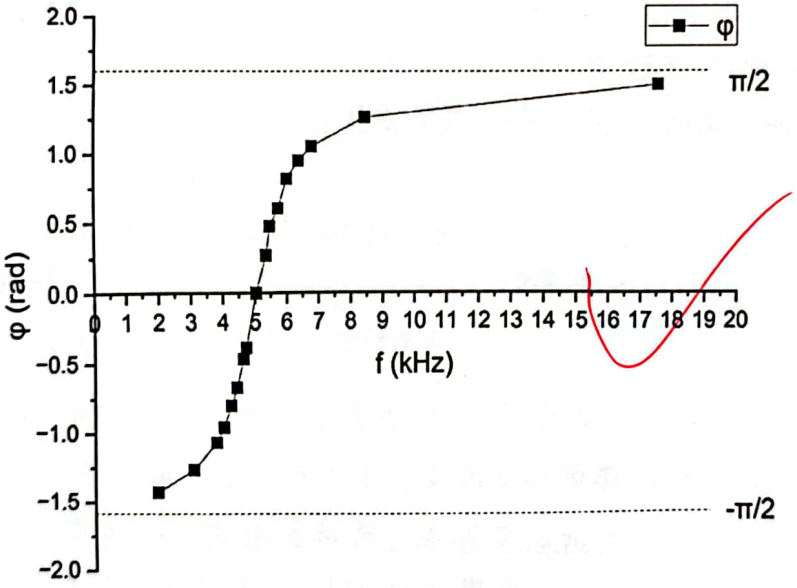



图2.2 相位随频率的变化曲线




扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

## 实验总结及讨论

（实验收获、反思及思考题解答）

思考题解答

1. 充电时 $U_c = E(1-e^{-\frac{t}{RC}})$ 放电时 $U_c = E\cdot e^{-\frac{t}{RC}}$，改变电阻阻值时，$U_c$ 改变，故产生不同波形。改变频率，周期改变，但波形仍保持。

2. 频率很高时，周期很小，若小于时间常数，则无法观察阻尼振荡波形；频率很低时，周期很大，可观察到阻尼振荡。

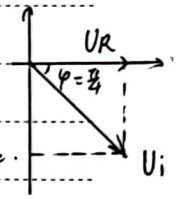
在幅值最大的第一个周期内测量 $T_{\text{测}}$，由 $\tau = \frac{1}{4}T_{\text{测}}$ 计算 $\tau$。

3. 不能。RC电路中 $\tau = RC$，RL电路中 $\tau = \frac{L}{R}$ 均与电阻阻值有关。当内阻不能忽略不计时，电路的实际电阻偏大，会使 RC 中 $\tau$ 测小，RL 电路中 $\tau$ 测大。

4. $U_R = E e^{-\frac{t}{RC}} = U_i \sin\omega t\, e^{-\frac{t}{RC}} = U_i \sin 2000t\, e^{-2000t}$

$U_C = U_i \sin\omega t\,(1-e^{-\frac{t}{RC}}) = U_i \sin 2000t\,(1-e^{-2000t})$ $\left|\frac{U_C}{U_i}\right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\varphi_0 = \arctan(-\frac{1}{\omega RC}) = \arctan(-\frac{R_C}{R_C}) = -\frac{\pi}{4}$




5. ① 观察李萨如图，当为椭圆变为一条直线段时达到谐振。

② 谐振时相位为零，电感与电容电压相等，相位相反，故用电压表测量电阻电压 $U_R$，当 $U_R = U_{\text{总}}$ 时，电路谐振。

6. 相位相反，即相差 180°，电感超前电路 90°。看到 $y=-x$ 图像（电容和电感电压大小相等、相位相反）。电容滞后。

*应用延伸与拓展

（日常相关的应用或与自己专业相关的研究）

日常应用：1. 振荡器电路，无线电接收器和电视机用于调谐目的。

2. 串联和 RLC 电路主要涉及信号处理和通信系统。

3. 并联 LC 谐振电路用于提供电压放大。

4. 串联和并联 LC 电路用于感应加热。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附录

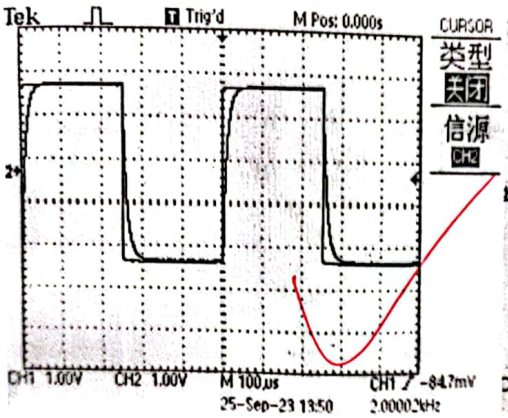



图 3.1 RC 暂态充放电曲线

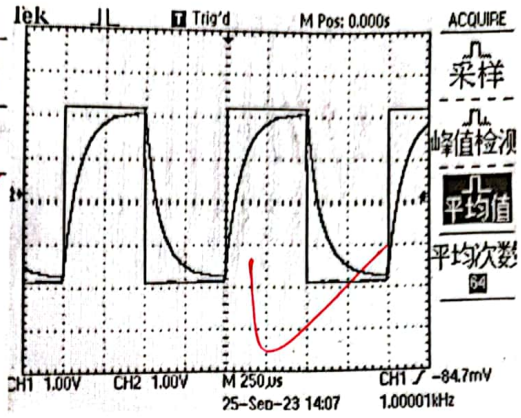
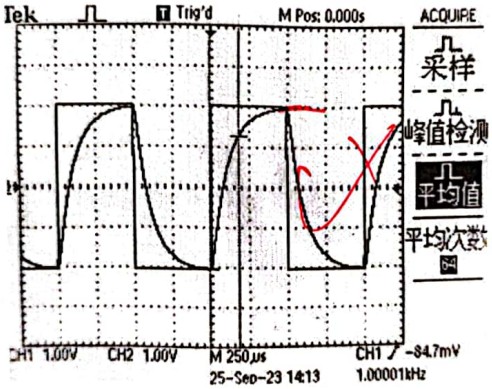
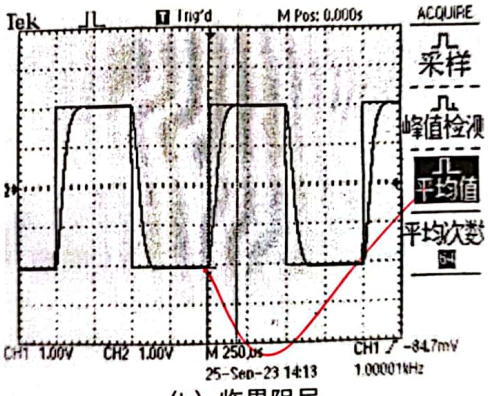


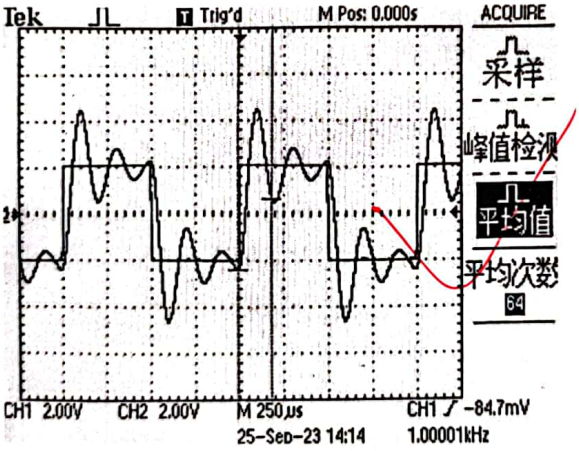

图 3.2 RL 暂态充放电曲线




(a) 过阻尼




(b) 临界阻尼




(c) 欠阻尼

图 3.3 RLC 暂态

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App